

BÁO CÁO BÀI TẬP

Tìm kiếm và Đánh giá Thông tin Học thuật

Chủ đề: Điện toán đám mây và hiệu suất hệ thống

Ngành: Công nghệ Thông tin | Năm học: 2025 – 2026

I. GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU TÌM KIẾM

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của Công nghệ Thông tin hiện đại. Theo báo cáo của Gartner (2024), chi tiêu toàn cầu cho dịch vụ đám mây công cộng dự kiến vượt **900 tỷ USD** vào năm 2026. Vấn đề hiệu suất hệ thống – bao gồm cân bằng tải, tối ưu hóa tài nguyên và khả năng mở rộng – là trọng tâm nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này.

Báo cáo này trình bày quá trình tìm kiếm, thu thập và đánh giá 12 tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề "Điện toán đám mây và hiệu suất hệ thống", bao gồm bài báo khoa học, sách chuyên khảo, tài liệu chuẩn kỹ thuật và nguồn mở tin cậy.

Các nguồn cơ sở dữ liệu đã sử dụng

- Google Scholar (scholar.google.com) – tìm kiếm bài báo và trích dẫn
- IEEE Xplore (ieeexplore.ieee.org) – cơ sở dữ liệu chuyên ngành CNTT/kỹ thuật
- PubMed / PMC (ncbi.nlm.nih.gov) – bài báo mở, kỹ thuật liên ngành
- Springer Nature Link (link.springer.com) – tạp chí khoa học quốc tế
- ACM Digital Library (dl.acm.org) – nghiên cứu khoa học máy tính
- NIST (nist.gov) – tài liệu chuẩn kỹ thuật chính thống
- AWS Documentation / Gartner – nguồn mở và báo cáo ngành

II. BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN THÔNG TIN

Bảng dưới đây tổng hợp 12 tài liệu thu thập được, phân loại theo loại tài liệu và xếp hạng độ tin cậy (1–5 sao):

STT	Tác giả (năm)	Tiêu đề (rút gọn)	Nguồn	Loại	Xếp hạng
1	Mell & Grance (2011)	The NIST Definition of Cloud Computing	NIST SP 800-145	Chuẩn KT	★★★★★
2	Zeng et al. (2022)	Performance optimization for cloud systems in the microservice era	Frontiers of Computer Science	Bài báo KH	★★★★★
3	Zhang, G. (2025)	Cloud computing convergence: integrating computer applications and information management	Frontiers in Big Data (PubMed)	Bài báo KH	★★★★★
4	Rashmi et al. (2024)	AI-powered VM selection: Amplifying cloud performance with dragonfly algorithm	Heliyon / PubMed	Bài báo KH	★★★★
5	Nawrocki & Smendowski (2024)	FinOps-driven optimization of cloud resource usage using machine learning	Journal of Computer Science	Bài báo KH	★★★★
6	Diwaker et al. (2025)	Two-Decade Analysis of Load Balancing in Cloud Computing	Journal of Computer Assisted Learning (Wiley)	Bài báo KH	★★★★★
7	Al Reshan et al. (2023)	A fast converging and globally optimized approach for load balancing in cloud	IEEE Access	Bài báo KH	★★★★★
8	Buyya et al. (2013)	Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming	Morgan Kaufmann (Sách)	Sách CK	★★★★★
9	Simaiya et al. (2024)	A Hybrid Cloud Load Balancing and Host Utilization Prediction Method	Scientific Reports (Nature)	Bài báo KH	★★★★★
10	AWS Documentation (2023)	Auto Scaling – AWS Official Documentation	Amazon Web Services	Nguồn mở	★★★★
11	Gartner Research (2024)	Forecast: Public Cloud Services, Worldwide	Gartner Inc.	Báo cáo TN	★★★★
12	Mustyala & Allam (2023)	Automated Scaling and Load Balancing in Kubernetes for High-Volume Data Processing	ESP Journal of Engineering	Bài báo KH	★★★

* Xếp hạng: ★★★★★ = Rất tin cậy (Tier 1) | ★★★★ = Tin cậy (Tier 2) | ★★★ = Chấp nhận được (Tier 3)

III. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THEO TIÊU CHÍ

3.1. Tiêu chí đánh giá

Mỗi tài liệu được đánh giá dựa trên năm tiêu chí học thuật tiêu chuẩn:

- Tác giả: trình độ học thuật, lịch sử nghiên cứu, tổ chức liên kết
- Cơ quan xuất bản: uy tín tạp chí (có chỉ số IF – Impact Factor), nhà xuất bản học thuật
- Phương pháp nghiên cứu: có thực nghiệm, peer-reviewed, tổng quan hệ thống hay chỉ mô tả
- Số lần trích dẫn: phản ánh mức độ được cộng đồng khoa học công nhận
- Tính cập nhật: ưu tiên tài liệu từ 2020 trở lại, ngoại trừ tài liệu nền tảng kinh điển

3.2. Bảng đánh giá chi tiết (3 tài liệu tiêu biểu)

Tiêu chí	Mell & Grance (2011) – NIST	Zeng et al. (2022) – Frontiers	Al Reshan et al. (2023) – IEEE
Tác giả & tổ chức	NIST – cơ quan chuẩn hóa Hoa Kỳ, uy tín tối cao	Đại học Jiao Tong Thượng Hải, nhóm nghiên cứu CNTT hàng đầu	IEEE Access – tạp chí khoa học mở, peer-reviewed
Cơ quan xuất bản	NIST Special Publication, chính phủ Mỹ	Frontiers of Computer Science – Springer	IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Phương pháp nghiên cứu	Định nghĩa tiêu chuẩn, tổng hợp	Tổng quan hệ thống, phân loại kỹ thuật tối ưu hóa	Thuật toán tối ưu hóa, thực nghiệm so sánh
Số lần trích dẫn	Hàng chục nghìn lần (kinh điển)	Vài trăm lần trong 3 năm	Hàng trăm lần, tăng nhanh
Tính cập nhật	2011 – nền tảng, vẫn là chuẩn quốc tế	2022 – cập nhật, phù hợp xu hướng microservice	2023 – rất cập nhật, phản ánh bài toán thực tế
Xếp hạng tổng thể	★★★★★ (Tin cậy tối cao)	★★★★★ (Rất tin cậy)	★★★★★ (Rất tin cậy)

3.3. Nhận xét tổng quan

Nhóm Tier 1 (★★★★★) – 7/12 tài liệu: Gồm tài liệu chuẩn NIST, bài báo trên IEEE Access, Frontiers of Computer Science, Scientific Reports (Nature), Journal of Computer Assisted Learning (Wiley). Đây là các nguồn có hệ thống phản biện chặt chẽ, tác giả từ đại học uy tín và chỉ số trích dẫn cao.

Nhóm Tier 2 (★★★★) – 4/12 tài liệu: Gồm tài liệu từ AWS Documentation, Gartner Research, Journal of Computer Science và Heliyon/PubMed. Các nguồn này tin cậy nhưng có thể mang tính thương mại hoặc chưa được peer-review đầy đủ.

Nhóm Tier 3 (★★★) – 1/12 tài liệu: Bài báo Mustyala & Allam (2023) đăng trên tạp chí chuyên ngành nhỏ hơn, ít trích dẫn nhưng nội dung thực tiễn phù hợp chủ đề Kubernetes và cân bằng tải.

IV. KẾT LUẬN

Quá trình tìm kiếm và đánh giá tài liệu về "Điện toán đám mây và hiệu suất hệ thống" cho thấy đây là lĩnh vực nghiên cứu sôi động với lượng tài liệu phong phú và chất lượng cao. Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore, Springer Nature và NIST là những nguồn đáng tin cậy nhất cho chủ đề này.

Qua việc áp dụng năm tiêu chí đánh giá (tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp, trích dẫn, tính cập nhật), người học có thể phân biệt rõ ràng giữa các nguồn học thuật chất lượng cao và các nguồn bổ sung. Đây là kỹ năng thiết yếu trong nghiên cứu khoa học và học thuật hiện đại.

Tài liệu nền tảng quan trọng nhất là **Mell & Grance (2011)** của NIST – dù ra đời năm 2011 nhưng vẫn là định nghĩa chuẩn toàn cầu về điện toán đám mây với hàng chục nghìn trích dẫn. Bên cạnh đó, xu hướng nghiên cứu mới nhất tập trung vào tối ưu hóa bằng AI/Machine Learning (Nawrocki & Smendowski, 2024; Simaiya et al., 2024) và kiến trúc microservice (Zeng et al., 2022).

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng Harvard)

Bài báo khoa học:

Al Reshan, M.S., Syed, D., Islam, N., Shaikh, A., Hamdi, M., Elmagzoub, M.A., Muhammad, G. and Talpur, K.H. (2023) 'A fast converging and globally optimized approach for load balancing in cloud computing', IEEE Access, 11, pp. 11390–11404. doi:10.1109/ACCESS.2023.3241234.

Diwaker, C. et al. (2025) 'A two-decade analysis of load balancing in cloud computing: implications for educational system and future directions', Journal of Computer Assisted Learning, Wiley Online Library. doi:10.1111/jcal.70042.

Mustyala, A. and Allam, K. (2023) 'Automated scaling and load balancing in Kubernetes for high-volume data processing', ESP Journal of Engineering and Technology Advancements, 2(1), pp. 23–38.

Nawrocki, P. and Smendowski, M. (2024) 'FinOps-driven optimization of cloud resource usage for high-performance computing using machine learning', Journal of Computer Science, 79, 102292.

Rashmi, S., Siwach, V., Sehrawat, H., Brar, G.S., Singla, J., Jhanjhi, N.Z., Masud, M. and Shorfuzzaman, M. (2024) 'AI-powered VM selection: amplifying cloud performance with dragonfly algorithm', Heliyon, 10(18), e37912. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e37912.

Simaiya, S., Lilhore, U.K., Sharma, Y.K. et al. (2024) 'A hybrid cloud load balancing and host utilization prediction method using deep learning and optimization techniques', Scientific Reports, 14, 1337. doi:10.1038/s41598-024-51466-0.

Zeng, R., Hou, X., Zhang, L., Li, C., Zheng, W. and Guo, M. (2022) 'Performance optimization for cloud computing systems in the microservice era: state-of-the-art and research opportunities', Frontiers of Computer Science, 16(6): 166106. doi:10.1007/s11704-020-0072-3.

Zhang, G. (2025) 'Cloud computing convergence: integrating computer applications and information management for enhanced efficiency', Frontiers in Big Data, 8, 1508087. doi:10.3389/fdata.2025.1508087.

Sách chuyên khảo:

Buyya, R., Vecchiola, C. and Selvi, S.T. (2013) Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming. Morgan Kaufmann, Elsevier.

Tài liệu chuẩn kỹ thuật:

Mell, P. and Grance, T. (2011) The NIST Definition of Cloud Computing. NIST Special Publication 800-145. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. Available at: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>

Nguồn mở và báo cáo ngành:

Amazon Web Services (2023) Auto Scaling – AWS Official Documentation. [Online] Available at: <https://aws.amazon.com/autoscaling/> [Accessed June 2025].

Gartner Research (2024) Forecast: Public Cloud Services, Worldwide. Gartner Inc. [Online] Available at: <https://www.gartner.com> [Accessed June 2025].